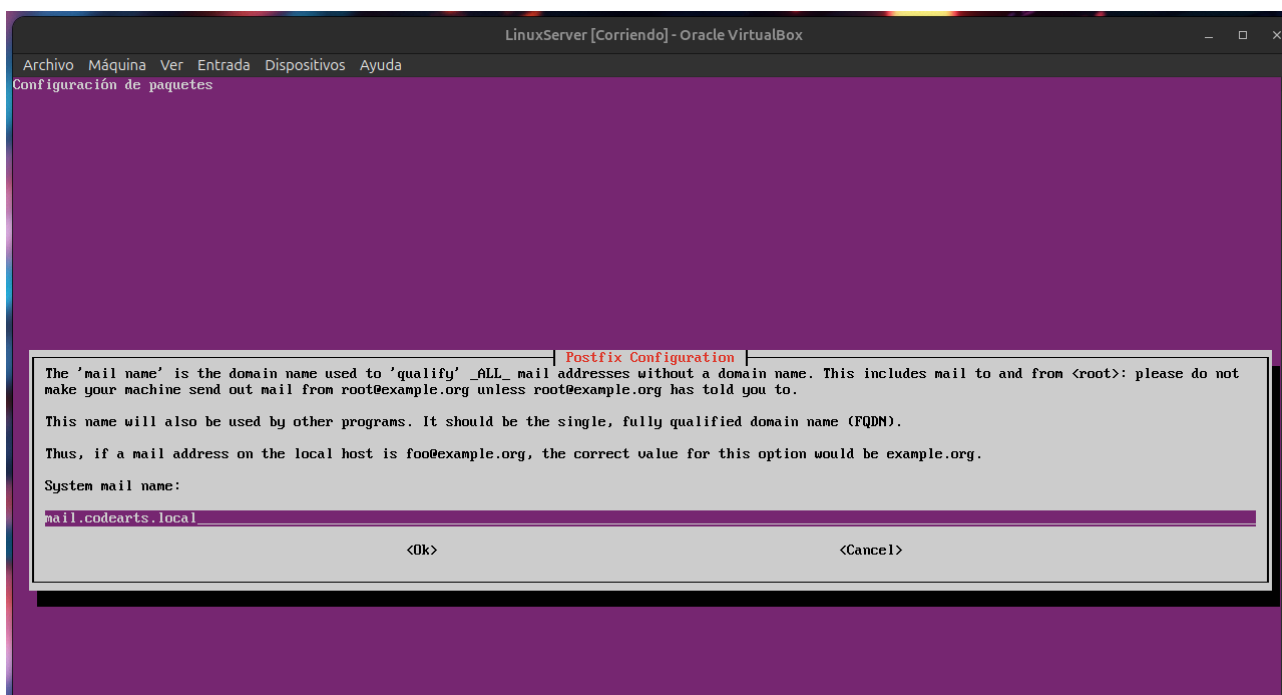
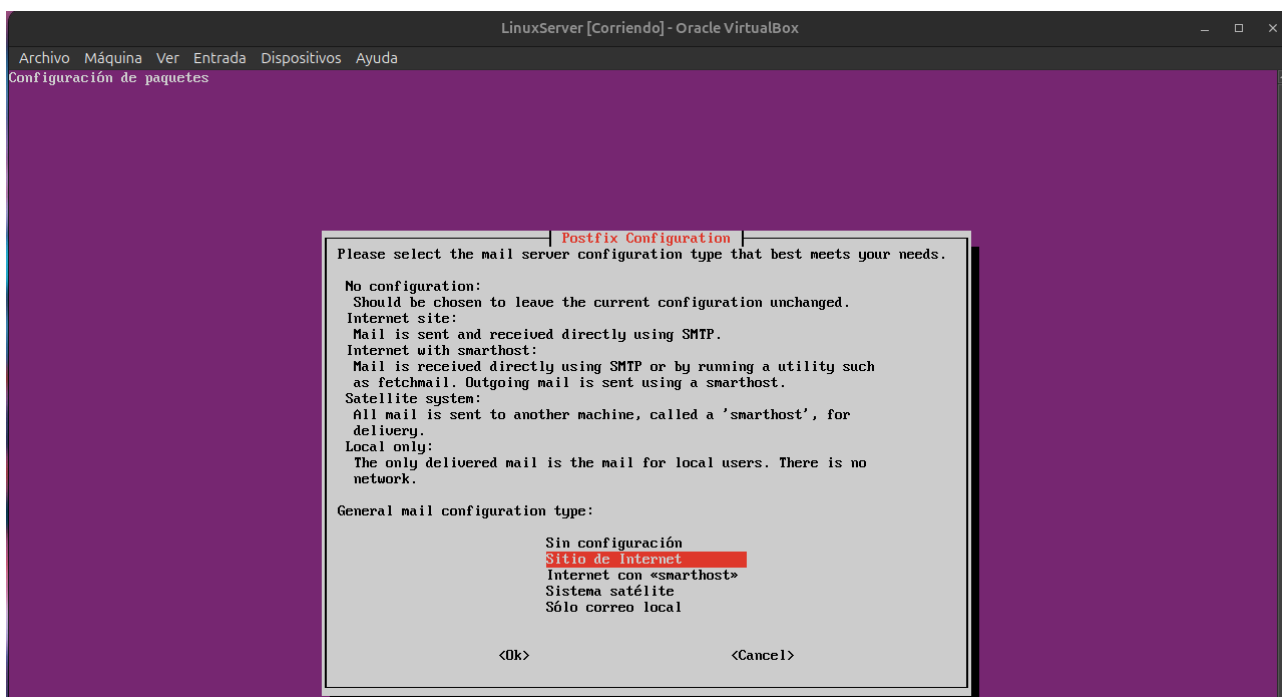


Reto: Bloque 3 Día 15

Fase: 1

Vamos a instalar un servidor de correo usando Postfix como servidor SMTP y Dovecot como servidor IMAP/POP3 para recibir correo. Configuraremos un dominio de correo llamado mail.codearts.local. Y crearemos la estructura de buzones en /var/mail/usuarios.

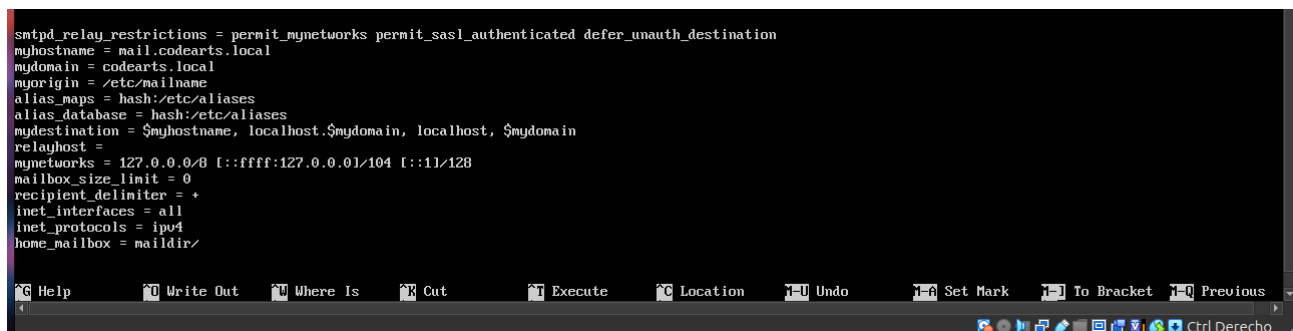
Para instalar Postfix en nuestro servidor Ubuntu usaremos el comando `sudo apt install postfix -y`. Recordemos que deberíamos comprobar si tenemos actualizaciones en el servidor e instalarlas con el comando `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.



*Durante la instalación seleccionaremos Sitio de Internet como tipo de configuración y el nombre del sistema de correo pondremos mail.codearts.local. Si por casualidad no podemos poner el nombre del sistema de correo, podremos reconfigurarlo con `sudo dpkg-reconfigure postfix`.

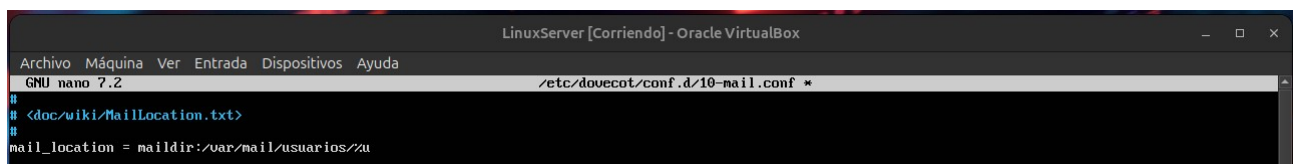
Acto seguido instalaremos Dovecot y todos sus paquetes de herramientas, usaremos el comando `sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d -y`.

El siguiente paso es editar el archivo `main.cf` de Postfix para que se ajuste al `mail.codearts.local`, usaremos el comando `sudo nano /etc/postfix/main.cf`. Pondremos la siguiente configuración y reiniciamos el servicio con `systemctl`.



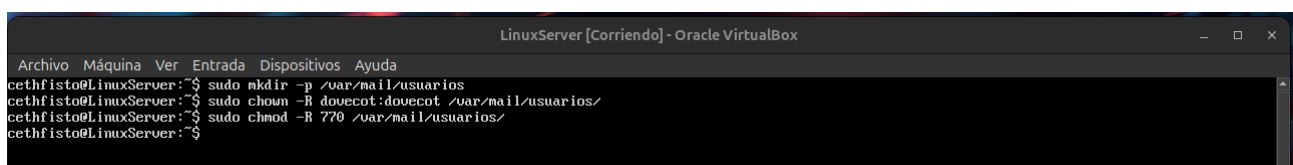
```
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.codearts.local
mydomain = codearts.local
myorigin = /etc/mailname
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = maildir/
```

Ahora pasaremos a configurar Dovecot, habilitaremos `maildir` para los buzones de correo de cada usuario. Editaremos el archivo `10-mail.conf` usando el comando `sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` y aplicaremos la siguiente configuración.



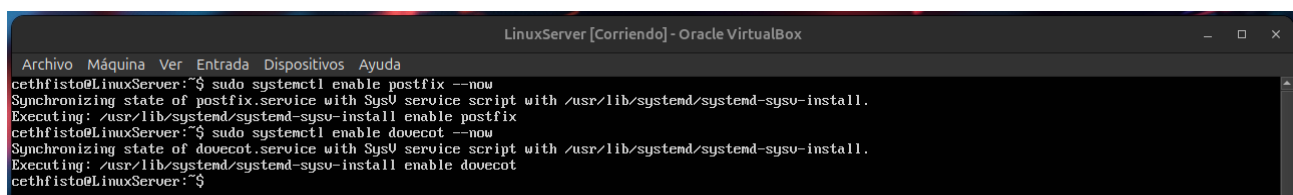
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf *
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:/var/mail/usuarios/%u
```

Ahora creamos la estructura y permisos de los buzones de correo de usuarios. Simplemente crearemos un directorio y le asignaremos un propietario (en este caso dovecot) y los permisos.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo mkdir -p /var/mail/usuarios
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown -R dovecot:dovecot /var/mail/usuarios/
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chmod -R 770 /var/mail/usuarios/
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Para terminar reiniciaremos y habilitaremos los servicios de Postfix y Dovecot.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl enable postfix --now
Synchronizing state of postfix.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable postfix
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl enable dovecot --now
Synchronizing state of dovecot.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable dovecot
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Fase: 2

Crearemos los buzones de correo para los empleados (empleado1@mail.codearts.local y empleado2@mail.codearts.local). Y configuraremos los alias y el reenvío de correos internos.

Para crear los buzones de correo, deberemos crear el usuario, el directorio de su buzón de correo, configurarlo para que Dovecot lo clasifique como tal y asignaremos como propietario del buzón al usuario con el mismo nombre. Por ejemplo: empleado 1 dueño de /var/mail/usuarios/empleado1.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo mkdir -p /var/mail/usuarios/empleado1/maildir
[sudo] password for cethfisto:
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo maildirmake.dovecot /var/mail/usuarios/empleado1/maildir
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo chown -R empleado1:empleado1 /var/mail/usuarios/empleado1/
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Para configurar los alias internos deberemos editar el archivo alias. Para ello usamos el comando `sudo nano /etc/aliases`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 2.2 /etc/aliases *
# See man 5 aliases for format
postmaster: root
carlos: empleado1
veronica: empleado2
```

*En este caso he llamado Carlos al empleado1 y Verónica al empleado2. Una vez guardado lo ejecutaremos con el comando `sudo newaliases`.

Para configurar el reenvío de correos internos, lo haremos desde Postfix. Primero crearemos un archivo llamado virtual en el directorio /etc/postfix/. Y asignaremos las reglas asociando cada empleado a su departamento.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 2.2 /etc/postfix/virtual *
admin@mail.codearts.local empleado1
dev@mail.codearts.local empleado2
```

* Una vez guardado el archivo compilaremos con el comando `sudo postmap /etc/postfix/virtual`.

Luego, volvemos al archivo main.cf de Postfix y añadiremos la siguiente línea.

```
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
```

Una vez realizado la configuración reiniciamos el servicio de Postfix.

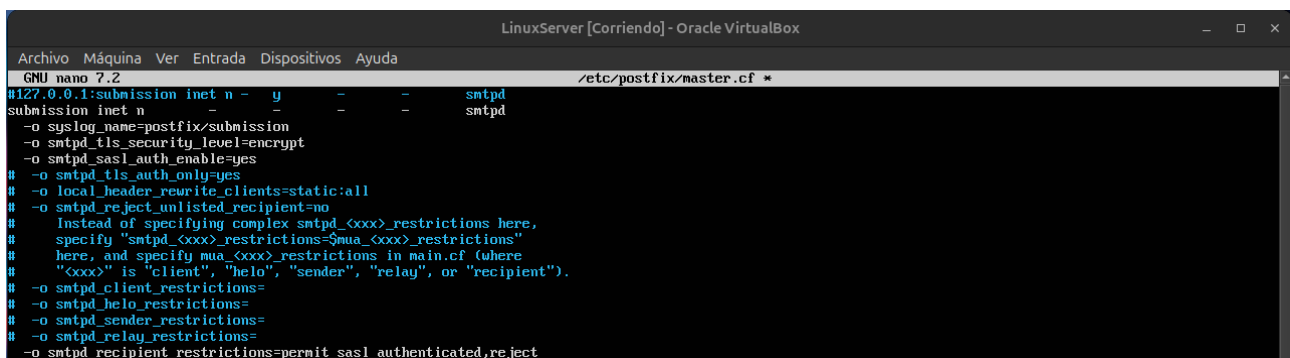
Fase: 3

Añadiremos una autenticación de usuarios en el servidor de correo. Configuraremos SSL/TLS para cifrar las conexiones y evitar fallos. Configuraremos los registros SPF, DKIM y DMARC para evitar spam y suplantaciones. Y crearemos listas negras y de spam.

Para configurar la autenticación de usuarios deberemos configurar los archivos main.cf y master.cf de Postfix y 10-master.conf de Dovecot.

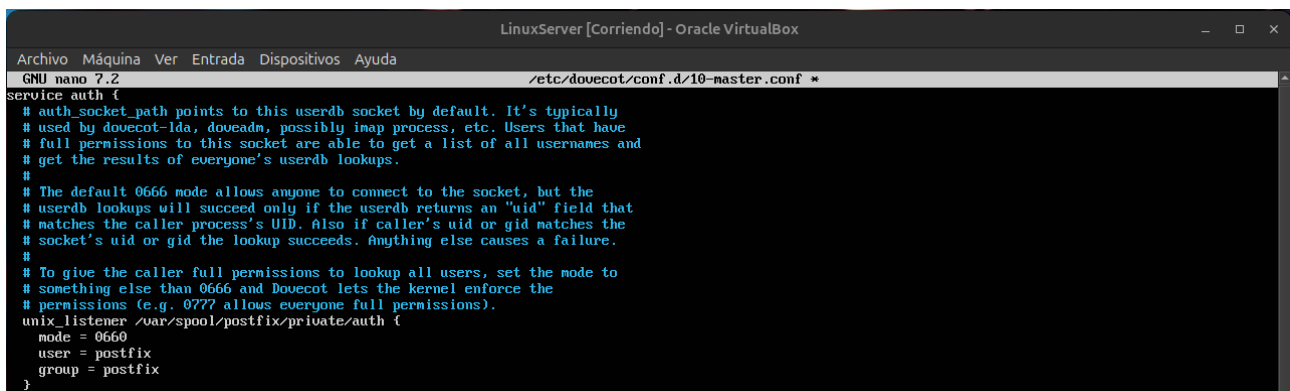
```
#Autenticacion de usuarios SALS
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
```

*Estos son los parámetros que pondremos en el archivo main.cf de Postfix.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/postfix/master.cf *
#127.0.0.1:submission inet n - y - - smtpd
submission inet n - - - - smtpd
-o syslog_name=postfix/submission
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#-o smtpd_tls_auth_only=yes
#-o local_header_rewrite_clients=static:all
#-o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
# Instead of specifying complex smtpd_<xxx>_restrictions here,
# specify "smtpd_<xxx>_restrictions=$mua_<xxx>_restrictions"
# here, and specify mua_<xxx>_restrictions in main.cf (where
# <xxx> is "client", "helo", "sender", "relay", or "recipient").
#-o smtpd_client_restrictions=
#-o smtpd_helo_restrictions=
#-o smtpd_sender_restrictions=
#-o smtpd_relay_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
```

* Estos son los parámetros que pondremos en el archivo master.cf de Postfix.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf *
service auth {
# auth_socket_path points to this userdb socket by default. It's typically
# used by dovecot-lda, doveadm, possibly imap process, etc. Users that have
# full permissions to this socket are able to get a list of all usernames and
# get the results of everyone's userdb lookups.
#
# The default 0666 mode allows anyone to connect to the socket, but the
# userdb lookups will succeed only if the userdb returns an "uid" field that
# matches the caller process's UID. Also if caller's uid or gid matches the
# socket's uid or gid the lookup succeeds. Anything else causes a failure.
#
# To give the caller full permissions to lookup all users, set the mode to
# something else than 0666 and Dovecot lets the kernel enforce the
# permissions (e.g. 0777 allows everyone full permissions).
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0666
user = postfix
group = postfix
}
```

* Estos son los parámetros que pondremos en el archivo 10-master.conf de Dovecot.

Después de configurar los archivos reiniciamos Postfix y Dovecot con el comando `systemctl restart`.

Para configurar el cifrado SSL/TLS primero debemos generar certificados auto-firmado para el entorno local. Usaremos el comando `sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/mail.key -out /etc/ssl/certs/mail.crt`, y rellenamos el formulario.

Para crear dichas listas negras y filtrado del spam, solo tenemos que editar el archivo local.cf en el directorio /etc/spamassassin/.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/spamassassin/local.cf
#####
# Configuración básica filtrado de spam
required_score 5.0
rewrite_header Subject *****SPAM*****
report_safe 0
use_bayes 1
bayes_auto_learn 1

# Lista negra
blacklist_from spam@ejemplo.com
blacklist_from *@ejemplo.com
```

* Esta es una configuración básica de filtrado de spam basado en correo con puntuación 5 o más de spam. Y abajo tenemos dos ejemplo de lista negra para dos correos sospechosos.

Fase: 4

Configuraremos los clientes de correo para conectarse al servidor. Probaremos el envío y recepción de correos entre los usuarios de la empresa. Y verificaremos los logs de actividad en /var/log/mail.log y /var/log/dovecot.log.

[No he conseguido enviar correo entre los usuarios pero si he conseguido conectar el usuario al cliente de correo].

Buscar... [CTRL] + [K]

Carpetas locales Configuración de la cuenta Configuración de cuenta

Nombre completo: Carlos

Dirección de correo electrónico: admin@mail.codearts.local

Contraseña: [Redacted]

☒ Recordar contraseña

Configuración manual

SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo: IMAP

Nombre del servidor: .mail.codearts.local

Puerto: 143

Seguridad de la conexión: STARTTLS

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: admin@mail.codearts.local

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor: .mail.codearts.local

Puerto: 587

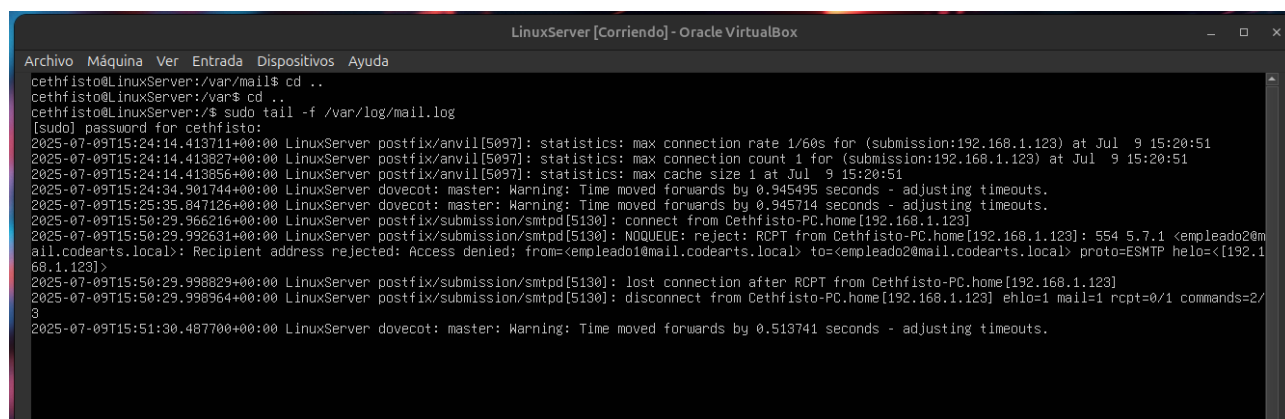
Seguridad de la conexión: STARTTLS

Método de autenticación: Contraseña normal

Nombre de usuario: admin@mail.codearts.local

[Configuración avanzada](#)

Para ver los logs de de mail.log y dovecot.log. Usaremos los comandos `sudo tail -f /var/log/mail.log` / `dovecot.log`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:/var/mail$ cd ..
cethfisto@LinuxServer:/var$ cd ..
cethfisto@LinuxServer:/var$ sudo tail -f /var/log/mail.log
[sudo] password for cethfisto:
2025-07-09T15:24:14.413711+00:00 LinuxServer postfix/anvil[5097]: statistics: max connection rate 1/60s for (submission:192.168.1.123) at Jul  9 15:20:51
2025-07-09T15:24:14.413827+00:00 LinuxServer postfix/anvil[5097]: statistics: max connection count 1 for (submission:192.168.1.123) at Jul  9 15:20:51
2025-07-09T15:24:14.413856+00:00 LinuxServer postfix/anvil[5097]: statistics: max cache size 1 at Jul  9 15:20:51
2025-07-09T15:24:34.901744+00:00 LinuxServer dovecot: master: Warning: Time moved forwards by 0.945495 seconds - adjusting timeouts.
2025-07-09T15:25:35.847126+00:00 LinuxServer dovecot: master: Warning: Time moved forwards by 0.945714 seconds - adjusting timeouts.
2025-07-09T15:50:29.966216+00:00 LinuxServer postfix/submission/smtpd[5130]: connect from Cethfisto-PC.home[192.168.1.123]
2025-07-09T15:50:29.992631+00:00 LinuxServer postfix/submission/smtpd[5130]: NQUEUE: reject: RCPT from Cethfisto-PC.home[192.168.1.123]: 554 5.7.1 <empleado2@mail.codearts.local>: Recipient address rejected: Access denied; from=<empleado1@mail.codearts.local> to=<empleado2@mail.codearts.local> proto=ESMTP helo=<[192.168.1.123]>
2025-07-09T15:50:29.998829+00:00 LinuxServer postfix/submission/smtpd[5130]: lost connection after RCPT from Cethfisto-PC.home[192.168.1.123]
2025-07-09T15:50:29.998964+00:00 LinuxServer postfix/submission/smtpd[5130]: disconnect from Cethfisto-PC.home[192.168.1.123] ehlo=1 mail=1 rcpt=0/1 commands=2/3
2025-07-09T15:51:30.487700+00:00 LinuxServer dovecot: master: Warning: Time moved forwards by 0.513741 seconds - adjusting timeouts.
```

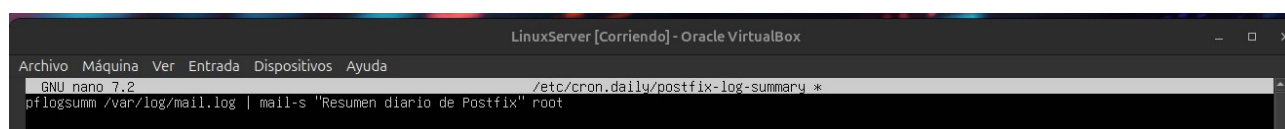
* Aquí tenemos los log de mail.log.

Fase: 5

Añadiremos herramientas para monitorizar el tráfico de correos. Configuraremos las reglas de filtrado para mejorar el servidor. Y protegeremos el servidor contra ataques y spam.

Para la herramientas de monitoreo del tráfico de correos usaremos el pflogsumm. Usaremos `sudo apt install pflogsumm`. Luego activaremos el servicio al archivo mail.log con el comando `sudo pflogsumm /var/log/mail.log`.

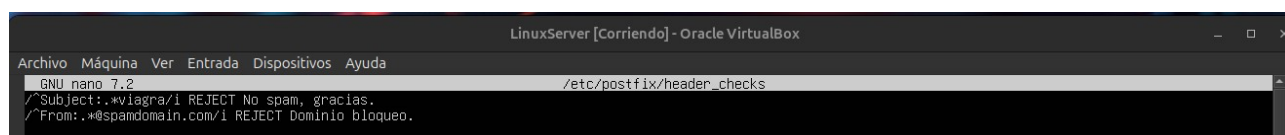
Después crearemos un script básico para que haga informes diarios. Lo llamaremos postfix-log-summary en el directorio `/etc/cron.daily`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/cron.daily/postfix-log-summary *
pflogsumm /var/log/mail.log | mail-s "Resumen diario de Postfix" root
```

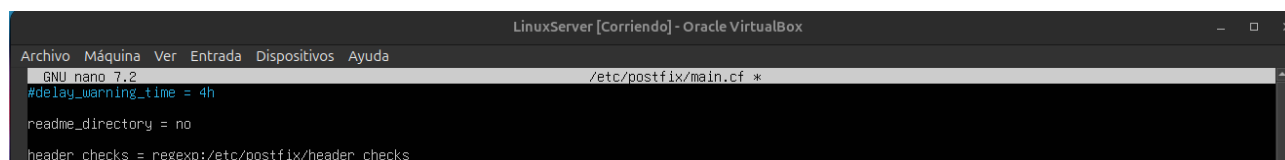
*Después de añadir la línea lo haremos ejecutable el script con `sudo chmod +x /etc/cron.daily/postfix-log-summary`.

Para crear reglas de filtrado para mejorar el servidor, editamos el archivo header_checks en el directorio `/etc/postfix`. Usaremos `sudo nano /etc/postfix/header_checks`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/postfix/header_checks
/^Subject:.*viagra/i REJECT No spam, gracias.
/^From:.*spamdmain.com/i REJECT Dominio bloqueado.
```

Después activaremos el archivo en main.cf.



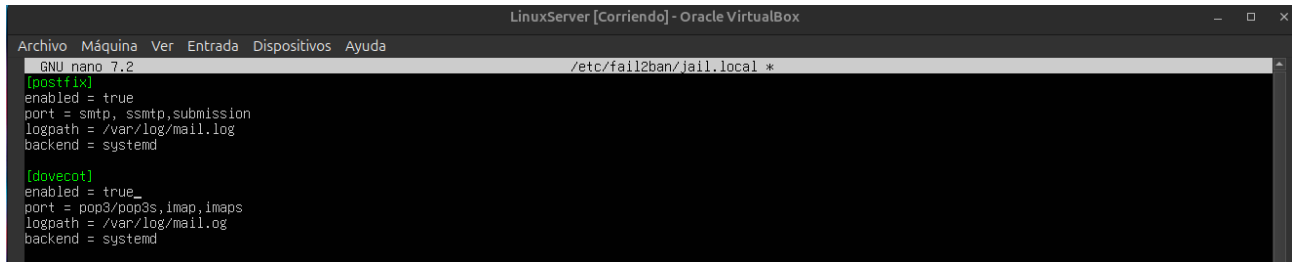
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/postfix/main.cf *
#delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
```

* Una vez hecho el archivo cargaremos el mapa y reiniciaremos postfix. Usaremos el comando `sudo postmap /etc/postfix/header_checks` y `sudo systemctl reload postfix`.

Para proteger el servidor del spam y ataques, utilizaremos fail2ban. Usaremos el comando `sudo apt install fail2ban`. Y después configuramos el archivo `/etc/fail2ban/jail.local`.

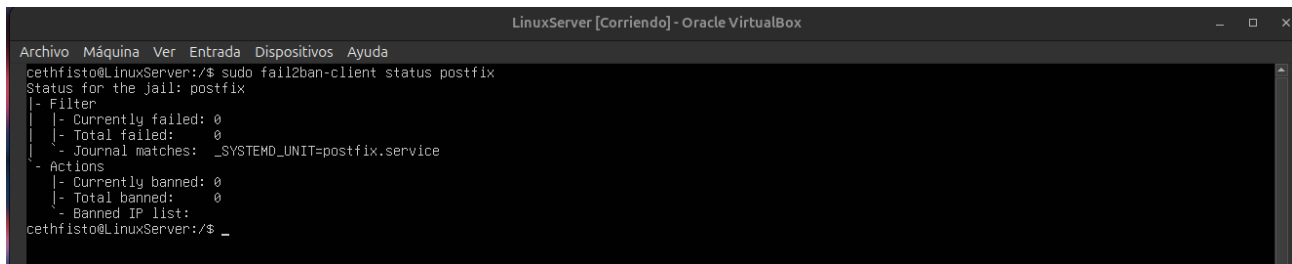


```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local *
[postfix]
enabled = true
port = smtp, smtps, submission
logpath = /var/log/mail.log
backend = systemd

[dovecot]
enabled = true
port = pop3/pop3s, imap, imaps
logpath = /var/log/mail.log
backend = systemd
```

* Después de poner la líneas de configuración reiniciamos el servicio con `sudo systemctl restart fail2ban`.

Podremos verificar los logs usando los comando `sudo tail -f /var/log/mail.log` o con el comando `sudo fail2ban-client status postfix`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:/$ sudo fail2ban-client status postfix
Status for the jail: postfix
- Filter
  |- Currently failed: 0
  |- Total failed: 0
  - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=postfix.service
- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned: 0
  - Banned IP list:
cethfisto@LinuxServer:/$ _
```

Fase: 6

Justificaremos como este servidor mejora la comunicación en CodeArts Solutions.

La implementación de un servidor de correos puede dar muchas ventajas tanto a nivel empresarial como productiva. El servidor de correo mejorará la comunicación interna, dará un mejor control de los trabajadores y seguridad.

Las ventajas son:

- Comunicación centralizada y entre trabajadores.
- Autonomía y control sobre los cuentas de correo de los trabajadores.
- Seguridad.
- Acceso remoto y multiplataforma.
- Optimización de recursos.
- Escalabilidad.